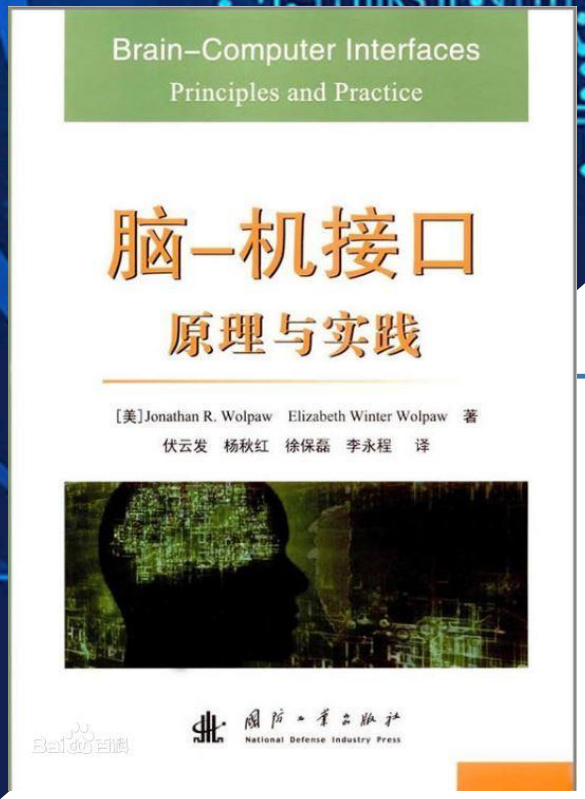


Brain-Computer Interfaces principles and practice

脑机接口原理与实践

[美]Jonathan R. Wolpaw Elizabeth Winter Wolpaw

脑机接口原理与实践

第一章 脑-机接口：阳光下的新事物

山东大学 吴强 副教授

本章要点

01 脑-机接口简介

02 脑-机接口术语

03 脑-机接口6个重要的主题

04 小节

1.1 脑-机接口简介

1.1 脑-机接口简介

- 脑-机接口（BCI）定义
- 中枢神经系统

(Central Nervous System，CNS)

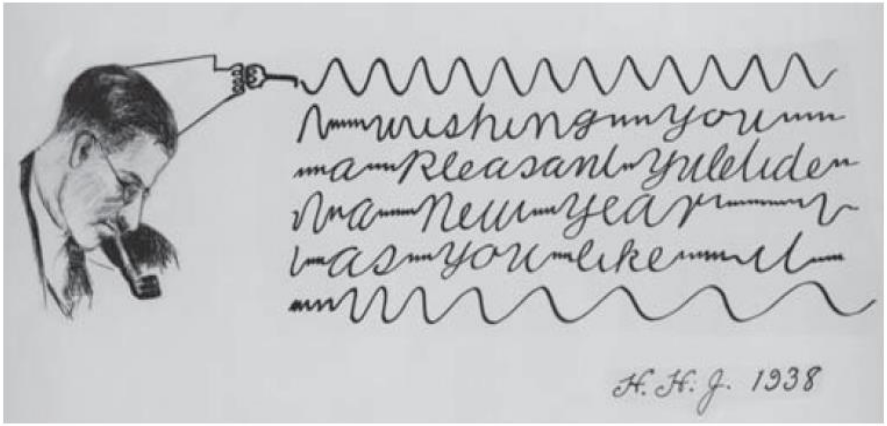


图1.1 这幅图包含在1938年Herbert Jasper给Hans Berger的一个节日问候里。这是对现在称为脑–计算机接口的一个早期描绘（照片来自慕尼黑德意志博物馆）

1.1 脑-机接口简介

➢脑-机接口系统的基本设计和操作

- 取代
- 恢复
- 增强
- 补充
- 提高

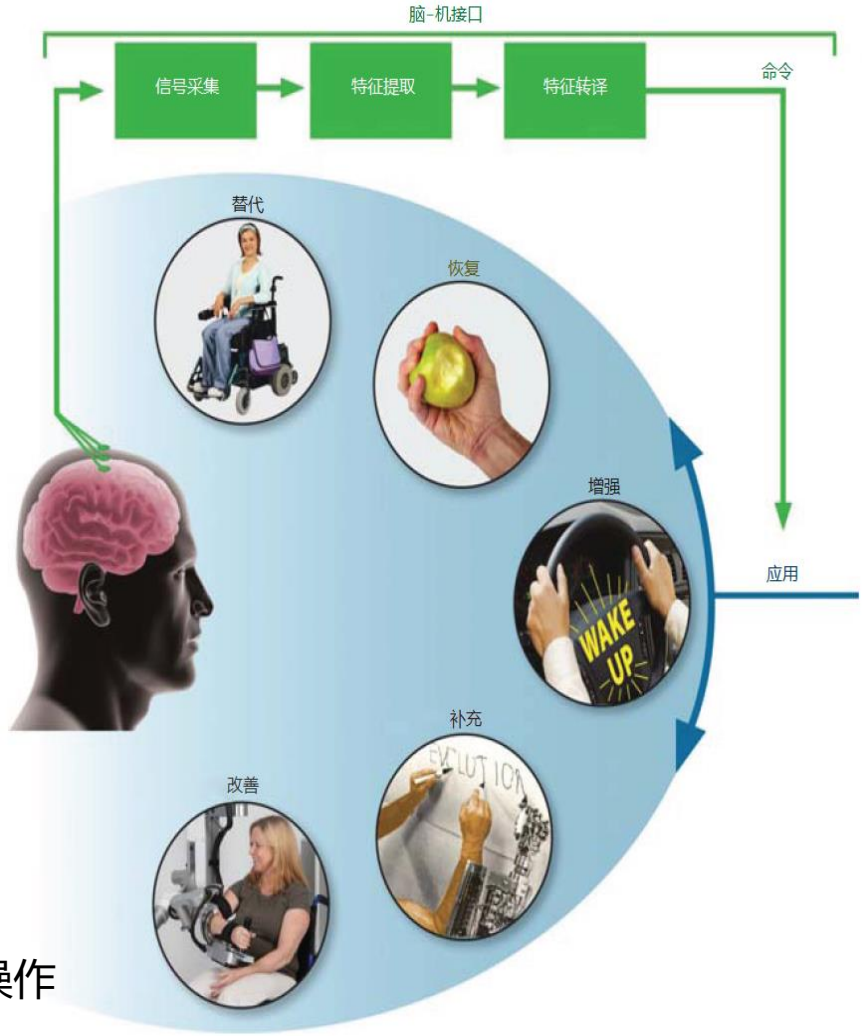


图1.3 脑-机接口(BCI)系统的基本设计和操作

1.2 脑-机接口术语

1.2.1 脑-机接口术语的起源和目前的定义

1.2.2 与脑-机接口同义或附属的术语

1.2.3 与脑-机接口相关的神经技术

1.2 脑-机接口术语

1.2.1 脑-机接口术语的起源和目前的定义

- 1964年，Grey Walter证明了基于EEG的BCI
- 20世纪70年代Jacques Vidal首次使用
- 目前定义为：将大脑信号翻译成各种新输出的系统

1.2 脑-机接口术语

1.2.2 与脑-机接口同义或附属的术语

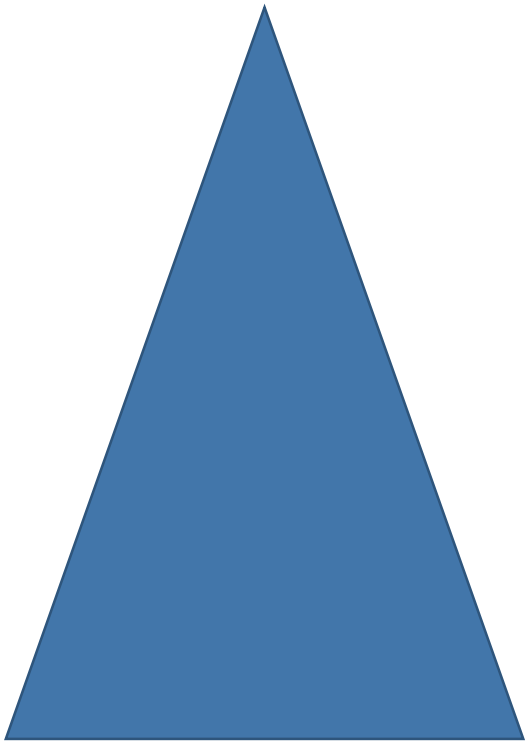
- 脑-机器接口（Brain - machine Interface， BMI）
- 非独立BCI和独立BCI
- 混合BCI
- 被动BCI

1.2 脑-机接口术语

1.2.3 与脑-机接口相关的神经技术

- 高分辨率和特异性的结构和功能成像方法；
- 用于刺激特定结构的长期植入装置；
- 能够激发和引导神经再生及重新连接的分子和粒子；
- 可以取代失去组织的细胞；
- 可以恢复有用功能的康复治疗方案

1.3 脑-机接口6个重要的主题



1.3.1 脑-机接口创建了本质上不同于自然输出的新的中枢神经系统输出

1.3.2 脑-机接口操作取决于两个自适应控制器的交互

1.3.3 选择信号类型和大脑区域

1.3.4 识别并避免伪迹

1.3.5 脑-机接口输出命令：目标选择或过程控制

1.3.6 有效性验证和宣传：有效的脑 - 机接口应用

1.3 脑-机接口6个重要的主题

1.3.1 脑-机接口创建了本质上不同于自然输出的新的中枢神经系统输出

➢ 两个基本原理

- 创建正常输出的任务分布在从大脑皮质到脊髓的整个中枢神经系统
- 中枢神经系统的正常输出通过在所有涉及的中枢神经系统脑区中最初的和持续的适应性变化来控制和维持的

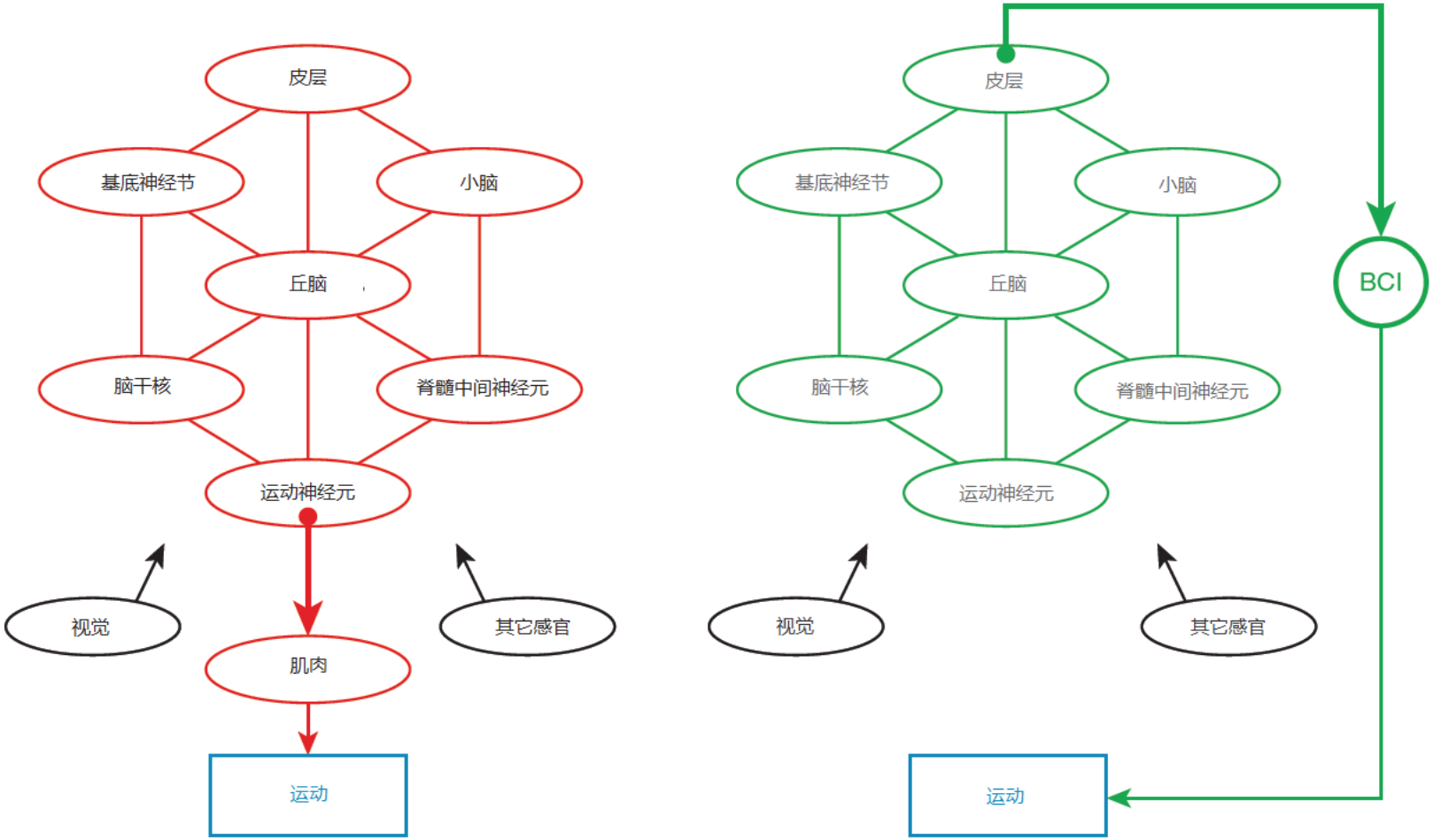
1.3 脑-机接口6个重要的主题

1.3.1 脑-机接口创建了本质上不同于自然输出的新的中枢神经系统输出

- 中枢神经系统（CNS）产生的基于肌肉的动作与基于BCI的动作相比较

图1.4 中枢神经系统（CNS）产生的基于肌肉的动作与基于BCI的动作比较

1.3 脑-机接口6个重要的主题



（A） CNS/肌肉系统

（B） CNS/BCI系统

图1.4

1.3 脑-机接口6个重要的主题

1.3.2 脑-机接口操作取决于两个自适应控制器的交互

- BCI的使用取决于用户的中枢神经系统和BCI这两个自适应控制器有效交互
- 管理中枢神经系统的自适应性和BCI的并发自适应性之间的复杂的交互作用，是BCI研究中的难题之一

1.3 脑-机接口6个重要的主题

1.3.3 选择信号类型和大脑区域

- BCI所利用的电生理信号包括：
- 脑电（EEG）、皮层脑电（ECoG）、皮层内记录
- 记录位置如图所示：

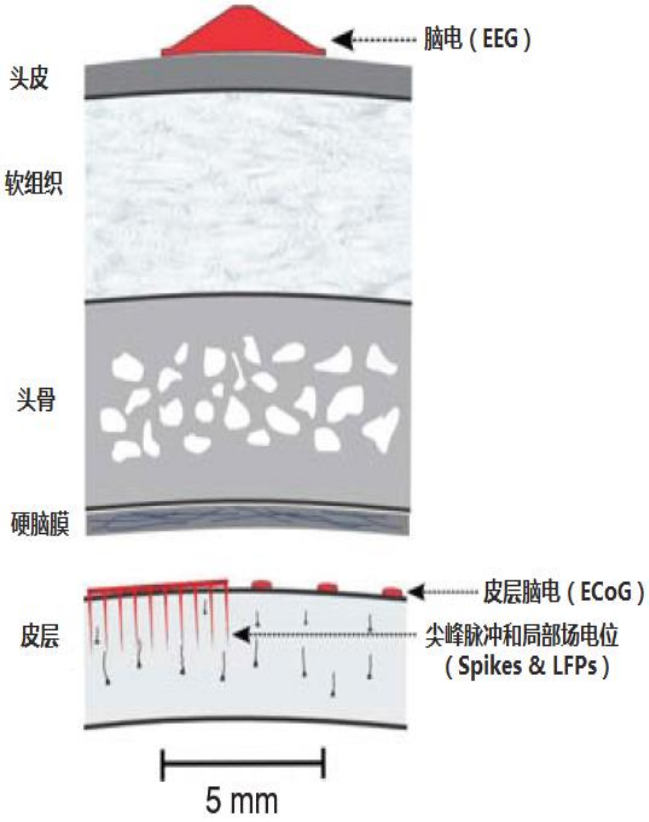


图1.5 BCI所利用的电生理信号的记录位置

1.3 脑-机接口6个重要的主题

1.3.4 识别并避免伪迹

- 伪迹
  - 环境
  - 身体 (肌电 (EMG)、眼电 (EOG)、心电 (EKG)、身体运动)
  - BCI硬件
- 任何 BCI 研究或演示的第一要求是确保在实际上使用 BCI

1.3 脑-机接口6个重要的主题

1.3.5 脑机接口输出命令：目标选择或过程控制

- BCI 可以产生两种输出命令: 选择目标的命令或控制过程的命令

图1.6 BCI输出：目标选择与过程控制比较

1.3 脑-机接口6个重要的主题

1.3.5 脑机接口输出命令：目标选择或过程控制

- 两种BCI 输出命令之间的差别
  - **目标选择**相对容易
  - **过程控制**适用于要求更高的应用
- 最有效和最理想的BCI

1.3 脑-机接口6个重要的主题

1.3.6 有效性验证和宣传：有效的脑-机接口应用

- 临床上有用的系统
- 合理的盈利预期
- 完善有助于治疗的 (有益于健康的) BCI 应用

1.4 小结

1.4 小结

- BCI 改变了中枢神经系统和环境之间的交互作用
- BCI 的操作依赖于两个自适应控制器之间的交互作用 以及两个自适应控制器 (即中枢神经系统和 BCI) 的自适应能力
- BCI 可以采用从各种不同的脑区以各种不同的方式记录的各种不同类型的脑信号
- 像其他的通信和控制接口一样，BCI 中存在伪迹，会模糊或模仿其关键信号
- BCI 的输出可以选择目标或控制过程
- BCI 研发的延续和最终成功取决于实现对重度残疾人有用的系统

Thanks